

Kapitel 5 – Halbleiter

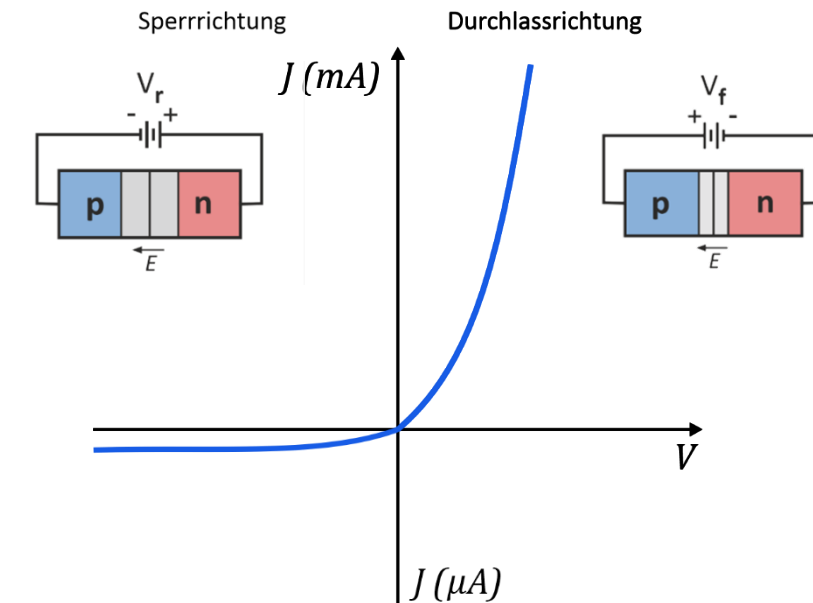


5.5 Einfache Halbleiterbauteile

- Stromfluss in einer Diode ist gegeben über die Diodengleichung:

$$J(V) = J_S \left[e^{eV/k_B T} - 1 \right]$$

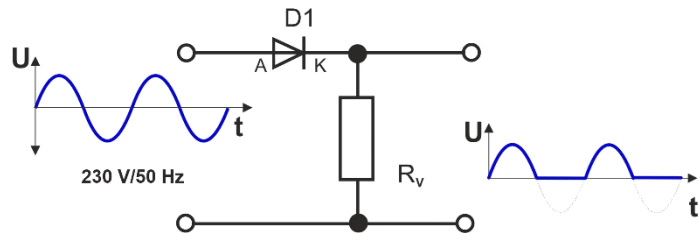
- In Vorwärtsrichtung fließen e^- aus dem n -Teil in den p -Teil und h^+ aus dem p -Teil in den n -Teil. (Diffusionsstrom)
- In Sperrrichtung fließen e^- aus dem p -Teil in den n -Teil und h^+ aus dem n -Teil in den p -Teil. (Driftstrom)
- Dabei ist der Strom in Vorwärtsrichtung typischerweise viele Größenordnung höher als in Sperrrichtung



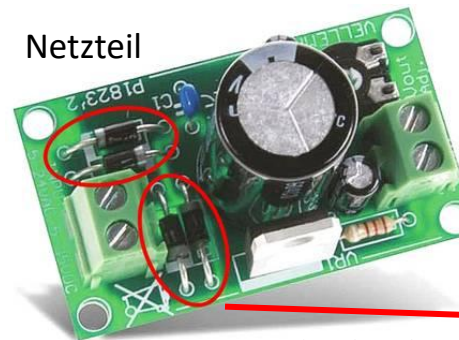
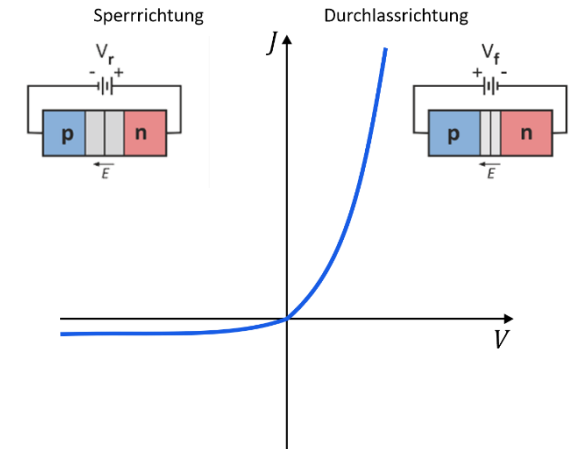
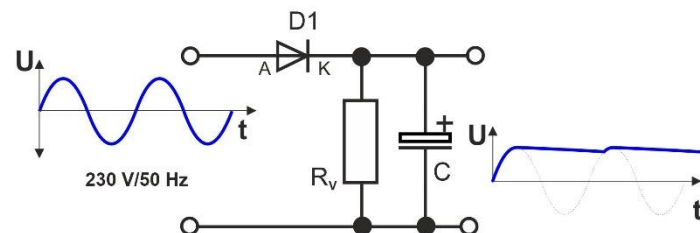
- Wofür kann man denn p-n Übergänge benutzen?

p-n Diode

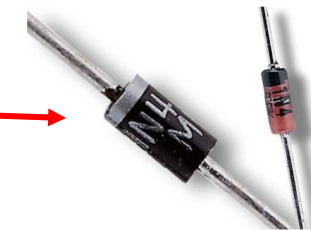
- Strom wird nur in einer Richtung durchgelassen, da $J(V > 0) \gg J_s$
- Sie finden Einsatz z.B. als Gleichrichter
- Sie können Wechsel- in Gleichstrom umwandeln



- Problem: Keine echte Gleichspannung
- Lösung: Zusätzlicher Kondensator



Gleichrichterdioden



Vergleichstabelle 1N4007 und 1N4148

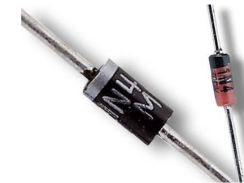
Diodentyp	Durchlassstrom	Durchlassspannung	Sperrspannung
1N4007	1A	0,7V	1000V
1N4148	0,15A	0,7V	75V

Zener Diode

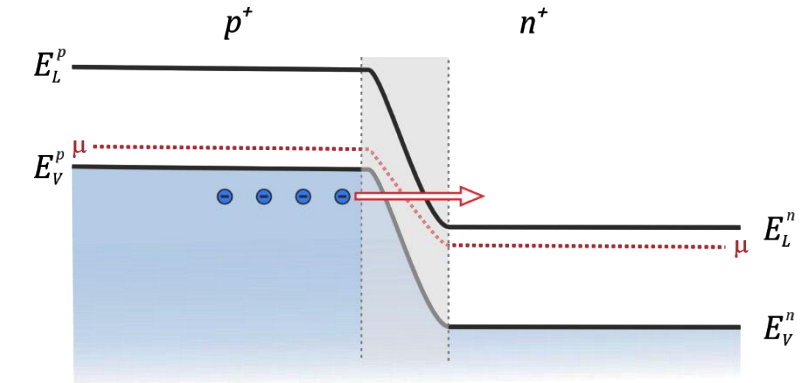
- Stark dotierte p - n Diode
- Dadurch wird die Raumladungszone sehr klein
- Unter hoher Sperrspannung können e^- aus dem VB des p -HL direkt in das LB des n -HL tunneln
- Es kommt zum **Zenerdurchbruch**
- Man verwendet Zener-Dioden:
 - Spannungsstabilisierung
 - Spannungsbegrenzer
 - Überlastungsschutz

Vergleichstabelle 1N400

Diodentyp	Sperrspannung
1N4007	1000V
1N4148	75V

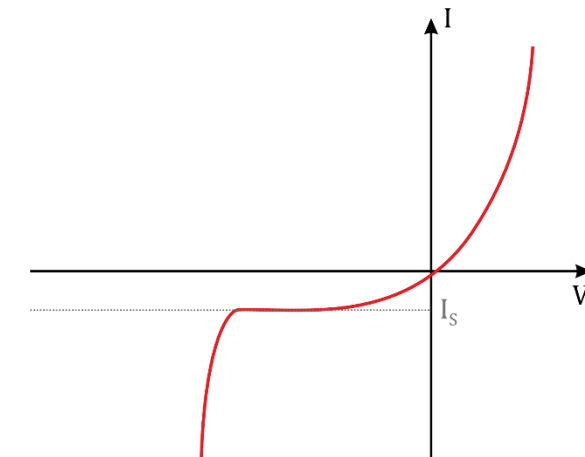


Zener-Diode



Sperrrichtung

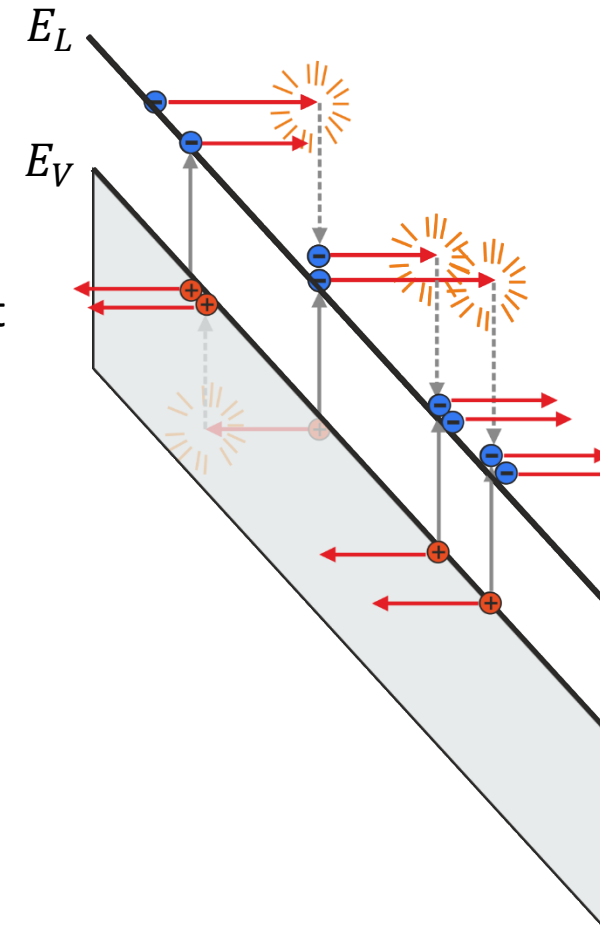
Vorwärtsrichtung



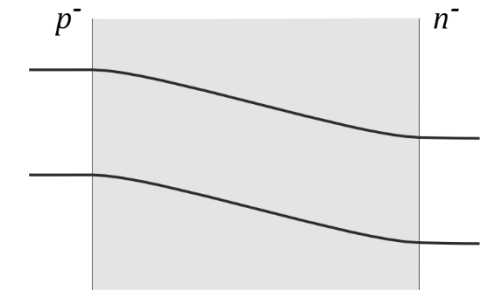
Zener-Durchbruch

Lawinendiode

- Sehr schwach dotierte p - n Diode
- Dadurch wird die Raumladungszone ist sehr groß
- Die Diode wird unter hoher Sperrspannung betrieben
- Es können e^- in die RLZ gelangen und so stark beschleunigt werden, dass sie weitere e^- aus dem VB ins LB heben.
- Die neuen e^- und h^+ werden auch stark beschleunigt....
- Es kommt zu einer starken Vervielfältigung neuer freien Ladungsträger → **Lawinendurchbruch**
- Lawinendioden werden verwendet als
 - Signalverstärker
 - Hochempfindliche Photodetektoren (Lawinenphotodiode)

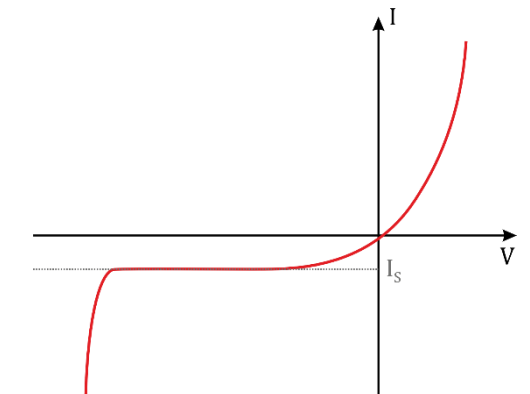


Lawinen-Diode



Sperrrichtung

Vorwärtsrichtung

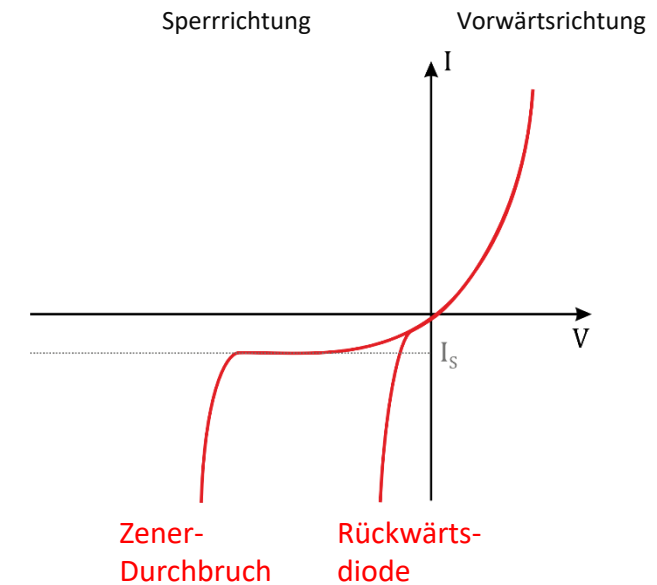
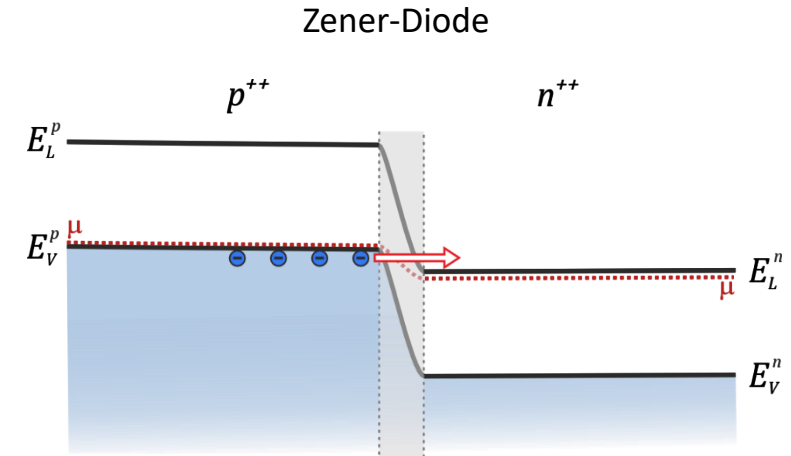
Lawinen-
Durchbruch

Rückwärtsdiode

- Sehr stark dotierte p - n Diode
- Das chemische Potential nähert sich den Bandkanten an
- Außerdem wird die Raumladungszone extrem klein
- Bereits unter kleinen Sperrspannungen können e^- aus dem VB des p -HL direkt in das LB des n -HL tunneln
- Der Tunnelstrom kann dabei sogar größer sein als der Strom bei entsprechender Spannung in Vorwärtsrichtung:

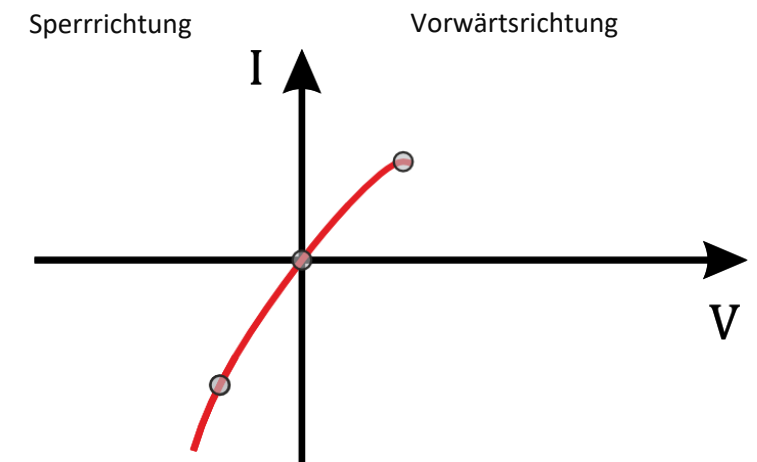
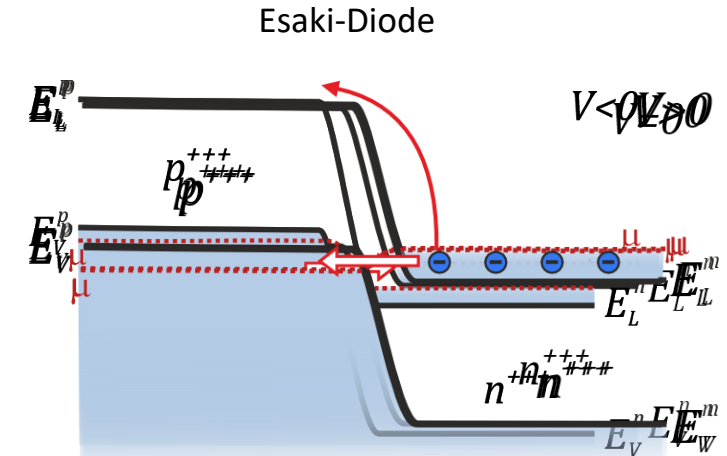
$$I(V < 0) > I(V > 0)$$

- Man spricht von einer **Rückwärtsdiode**
- Man verwendet sie unter anderem für:
 - Hochfrequenz-Detektion (Mikrowellen, mm-Wellen)
 - Schnelle Schaltanwendungen



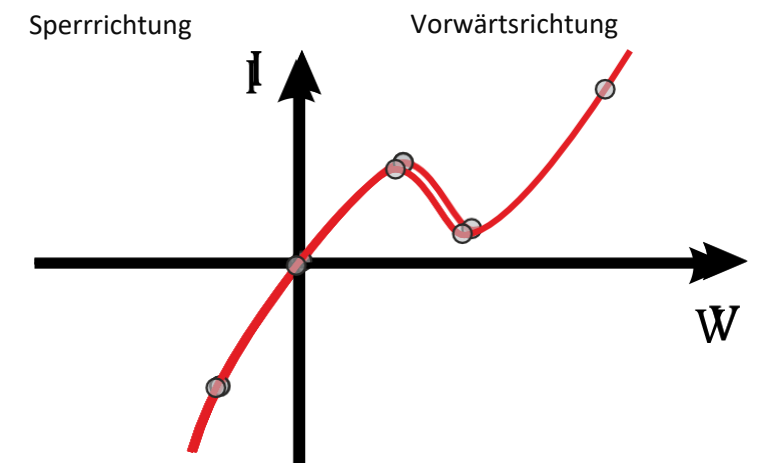
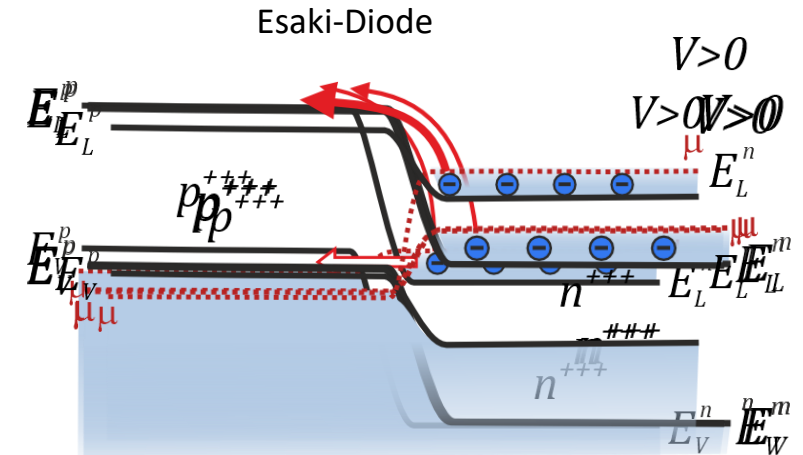
Esakidiode

- Extrem stark dotierte p - n Diode
- Das chemische Potential liegt im Valenzband (n -Teil), bzw. im Leitungsband (p -Teil)
- Man spricht von einem **entarteten Halbleiter**
- Die Raumladungszone ist typischerweise kleiner als 10 nm
- Wie bei der Rückwärtsdiode setzt bei kleinen Sperrspannungen ein großer Tunnelstrom ein.
- Es tunneln e^- aus dem VB des p -HL in freie Zustände im LB des p -HL
- In Vorwärtsrichtung fließt zunächst auch ein großer Strom in die entgegengesetzte Richtung
- Aber: der Großteil stammt von e^- , die aus dem LB des n -HL in freie Zustände im VB des p -HL tunneln

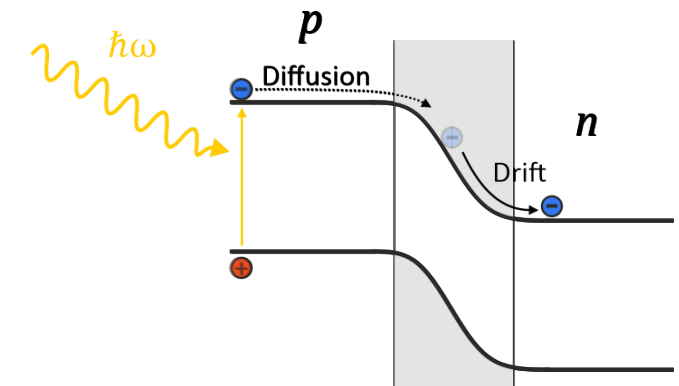
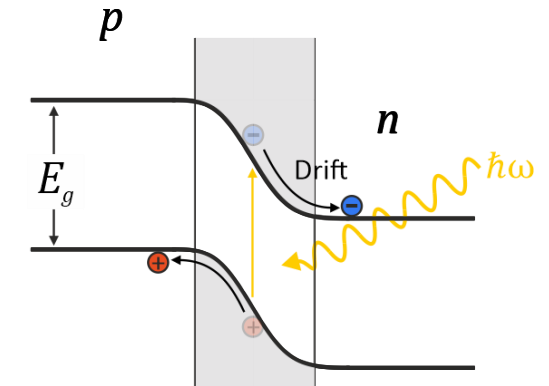


Esakidiode

- Wird die Spannung in Vorwärtsrichtung weiter erhöht, liegt das chemische Potential-Teil im n -Teil auf der Höhe der Bandlücke im p -Teil, und die e^- können nicht mehr tunneln
- Da sich aber die Bandverbiegung gleichzeitig reduziert, können nun wenige e^- aus dem n -Teil in den p -Teil diffundieren
- Die Stromstärke wird etwas reduziert
- Wichtig: In diesem Bereich ist der differentielle Widerstand der Diode negativ (Größere Spannung reduziert die Stromstärke).
- Eine weitere Erhöhung reduziert die Bandverbiegung, die Diffusion von e^- wird erhöht
- Der Strom nimmt wieder wie gewohnt zu
- Esaki-Dioden werden eingesetzt, z.B. als HF-Verstärker, ultraschnelle Schalter, Mikrowellenoszillatoren



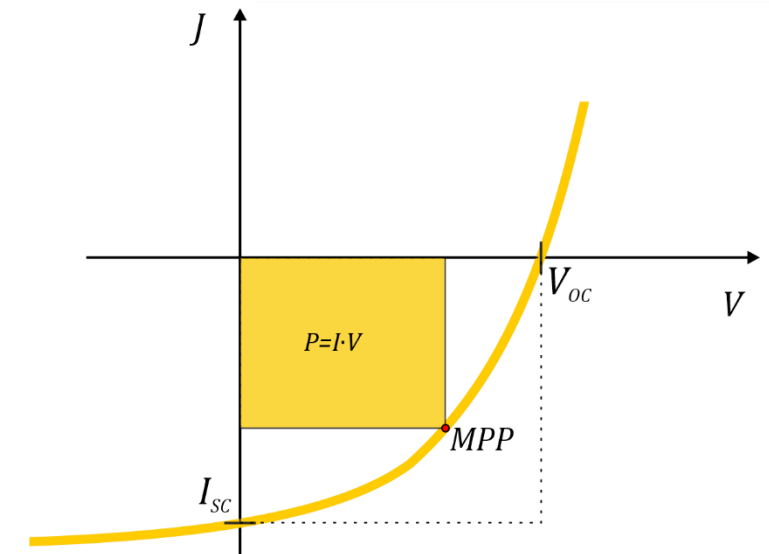
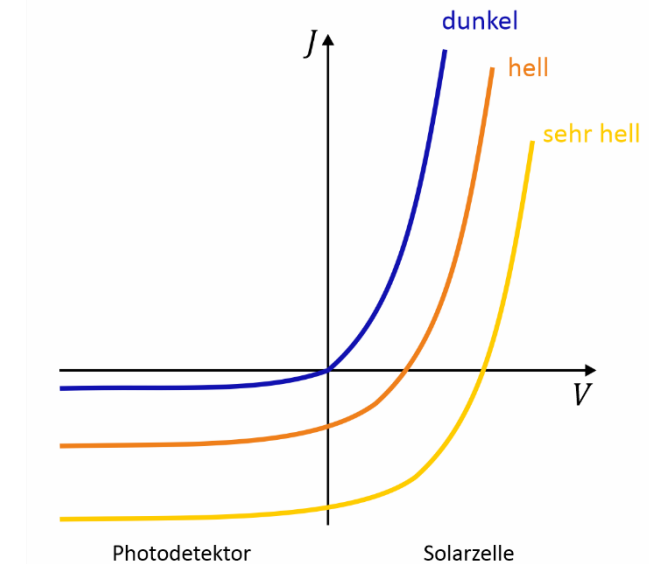
- Bei einer Lawinendiode wurde ein e^- , das in die RLZ eindrang, stark beschleunigt und vervielfältigt
 - Was passiert denn wenn ein e^-h^+ -Paar durch ein Photon (Absorption) erzeugt wird?
 - In der RLZ erzeugt, treibt das E-Feld das e^-h^+ -Paar auseinander
 - Wenn p -HL und n -HL an Kontakten angeschlossen wird, entsteht ein Strom
 - Kann Strom auch fließen, wenn das e^-h^+ -Paar außerhalb der RLZ erzeugt wird?
 - Ja, dazu müssen die Ladungsträger in die RLZ diffundieren
 - Danach treibt das Feld sie wieder zu den Kontakten
 - Falls die Absorptionslänge größer als die RLZ wird, benötigt man hochreines Material, damit die Ladungsträger ungestört diffundieren können
- Direkte HL mit hoher Absorption sinnvoll



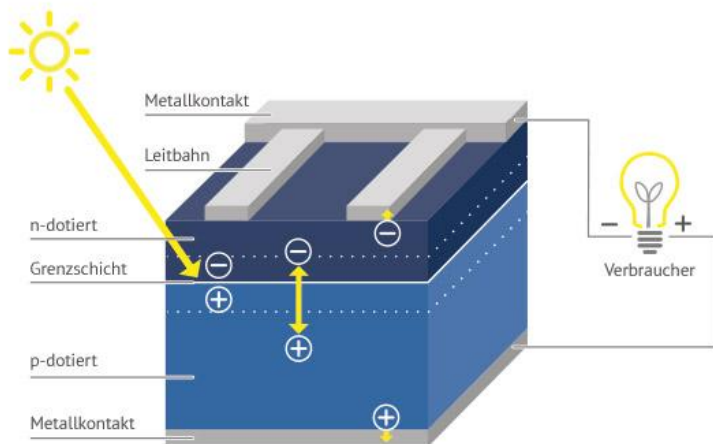
5.5.2 Photodetektoren und Solarzellen - Diodengleichung

- Was verändert sich unter Lichteinfall?
- Im dunkeln: $J(V) = J_S \left[e^{eV/k_B T} - 1 \right]$
- Mit Lichteinfall: $J(V) = J_S \left[e^{eV/k_B T} - 1 \right] - J_{\text{Licht}}$
- In Sperrichtung betreibt man die p - n Diode als Photodetektor
- In Vorwärtsrichtung betreibt man die p - n Diode als Solarzelle
- Wichtige Solarzellenparameter:
 - Kurzschlussstrom I_{SC} (*engl.: short circuit*) – Maximale Stromstärke
 - Leerlaufspannung V_{OC} (*engl.: open circuit*) – Maximale Spannung
 - Max-Power Point (MPP)

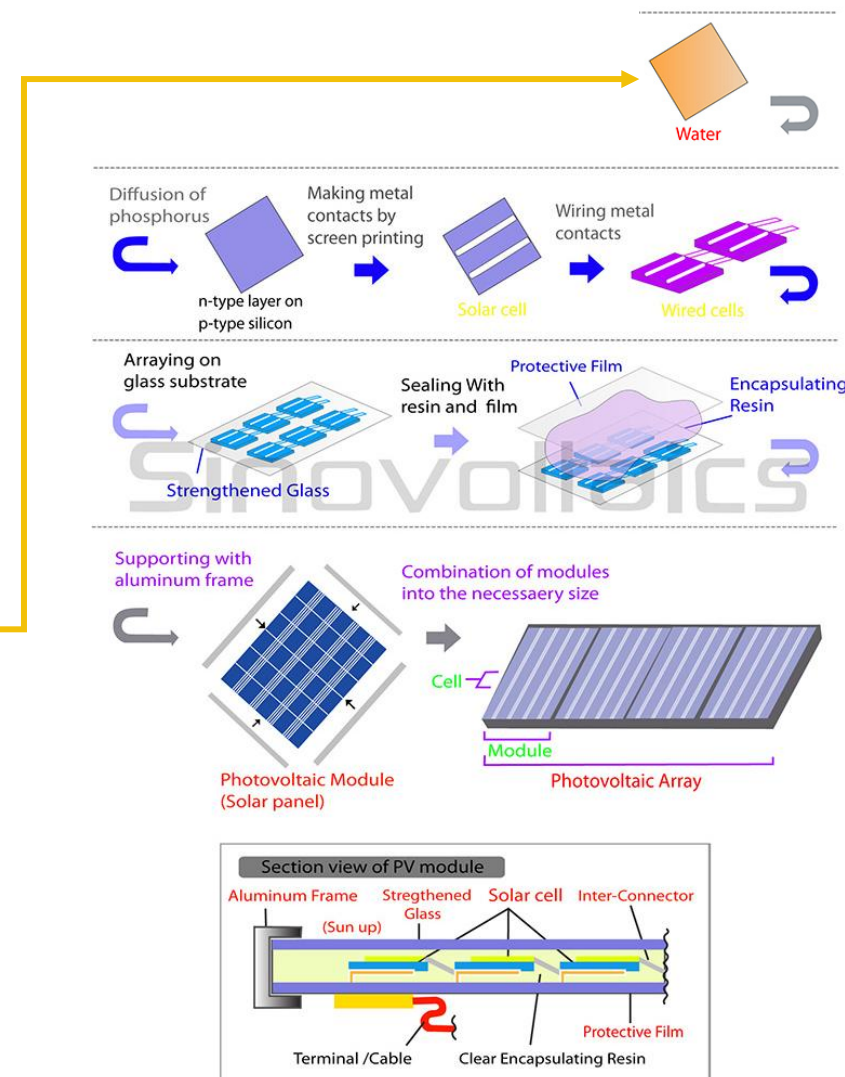
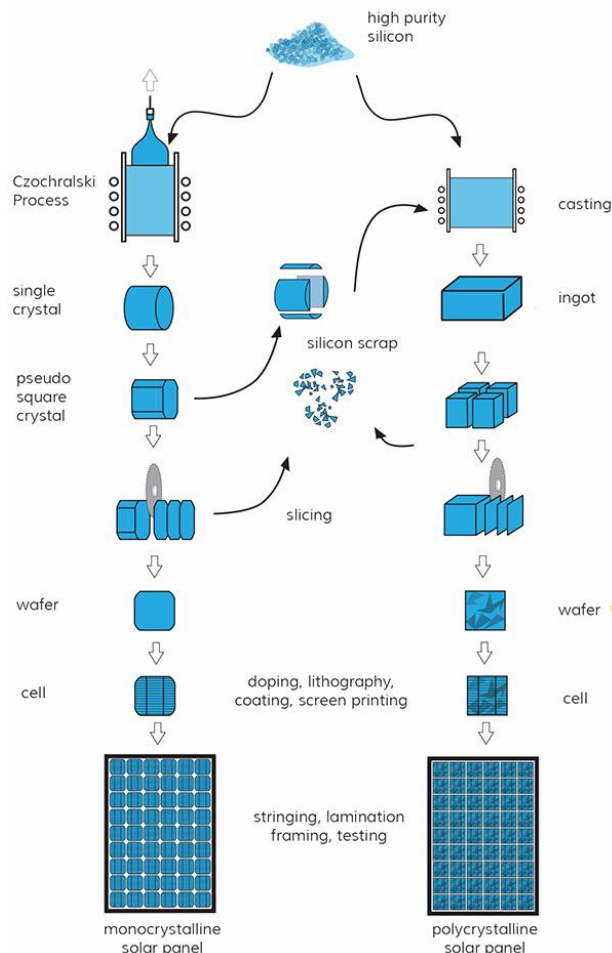
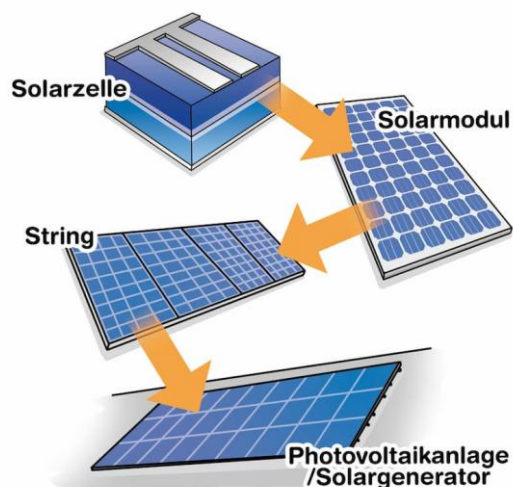
Punkt (I_{MPP}, V_{MPP}) , bei der die Leistung der Solarzelle maximal wird
 - Wirkungsgrad (Effizienz) $\eta = \frac{E_{\text{Elektr.}}}{E_{\text{Licht}}}$
 - Füllfaktor (Güte): $FF = \frac{I_{MPP} \cdot V_{MPP}}{I_{SC} \cdot V_{OC}}$



Aufbau einer Solarzelle

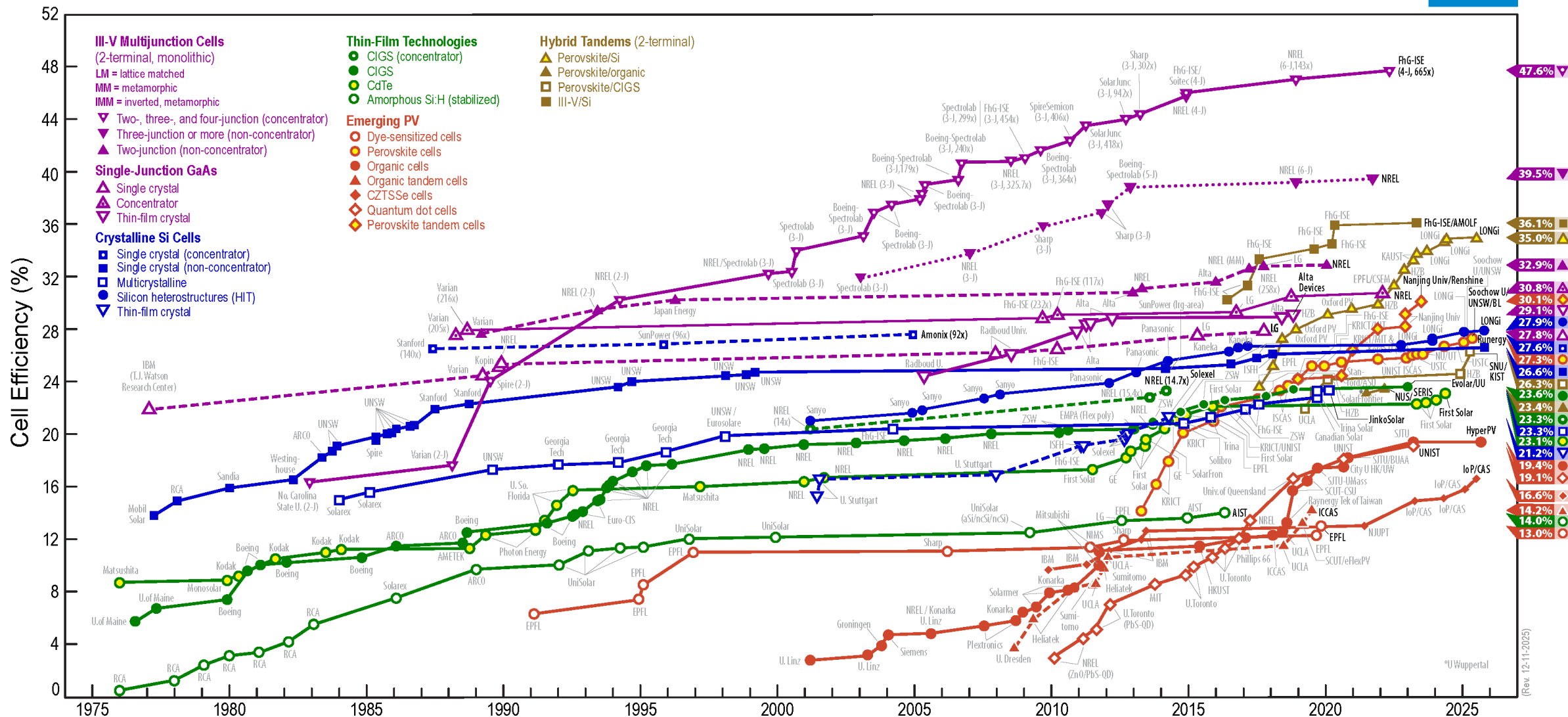


Der Aufbau einer Photovoltaikanlage



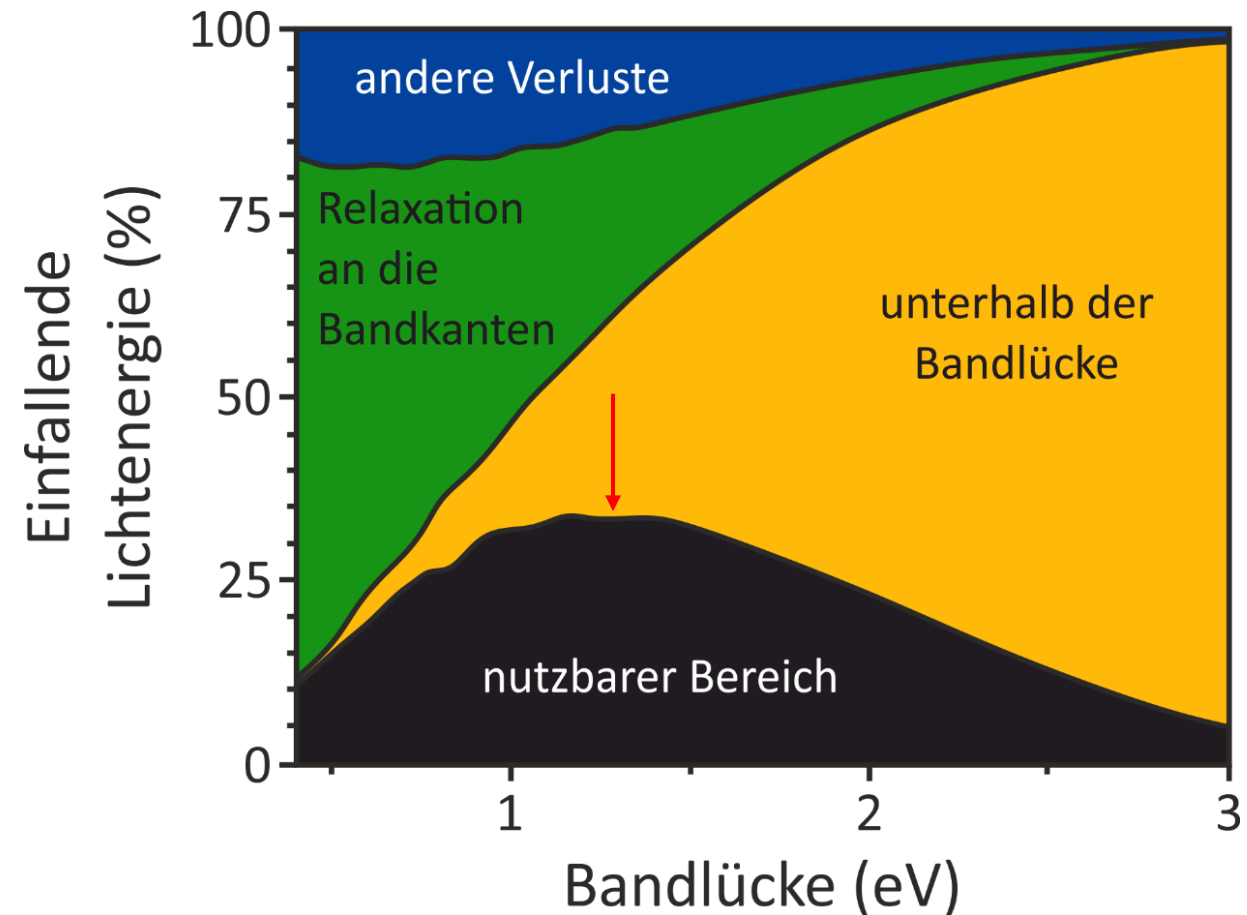
Best Research-Cell Efficiencies

**NATIONAL
LABORATORY
OF THE ROCKIES**



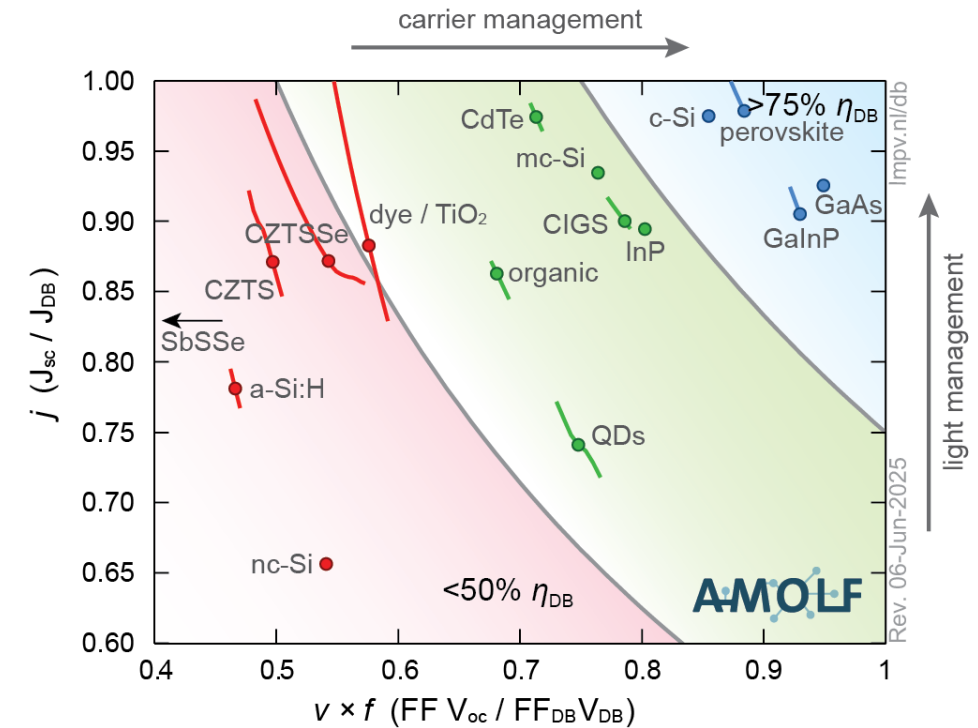
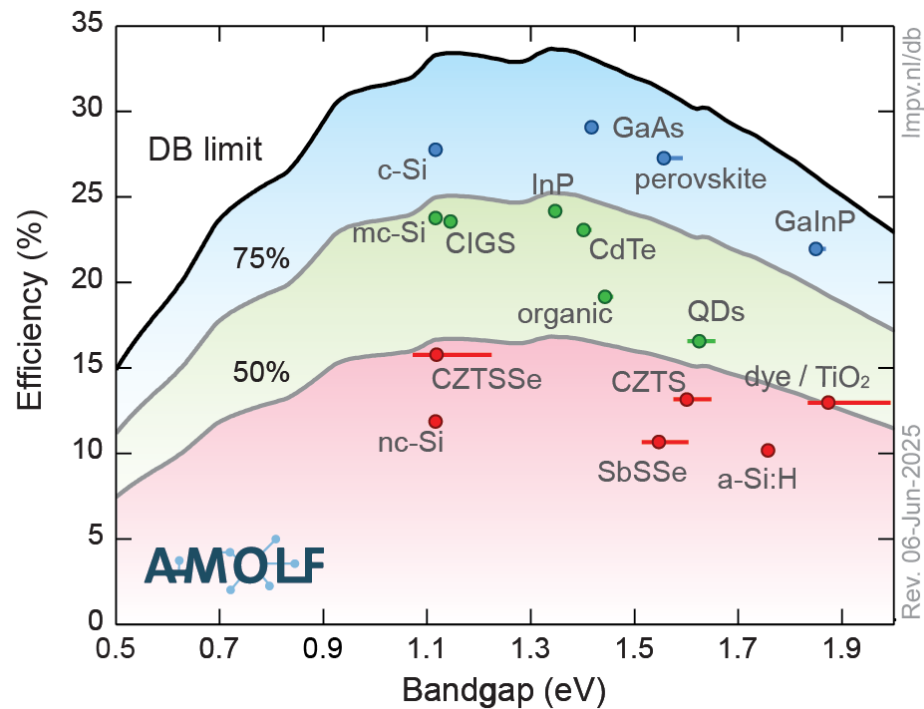
5.5.2: Effizienzgrenzen für Solarzellen

- Die Effizienzen der meisten Solarzellen sind weit unter 30%
- Was begrenzt denn die Effizienz?
- Wenn die Bandlücke der Solarzelle sehr groß ist, können die meisten Photonen nicht absorbiert werden
- Wenn die Bandlücke sehr klein ist, geht die überschüssige Photonenenergie als Wärme durch Relaxation der e - h Paare verloren
- Andere Verluste (Reflexion an der Oberfläche, Leitungsverluste) reduzieren die Effizienz noch mehr
- Die maximale Effizienz einer Solarzelle mit einem einfachem p - n Übergang ist durch die **Schockley-Queisser Grenze** gegeben:
- **33.2 %** bei einer Bandlücke von **1.33 eV (953 nm)**



5.5.2: Effizienzgrenzen für Solarzellen

- Viele Technologien sind schon nahe an ihrer Optimierungsgrenze
- Verbesserungspotentiale gibt es entweder bei:
 - Licht (Absorption, Streuung, Reemission)
 - Ladungsträgern (Nichtstrahlative Rekombination)



Vertex S+

DOPPELGLAS N-Typ i-TOPCon MODUL

PRODUKT: TSM-NEG9R.28

LEISTUNGSBEREICH: 430-460 W

460 W

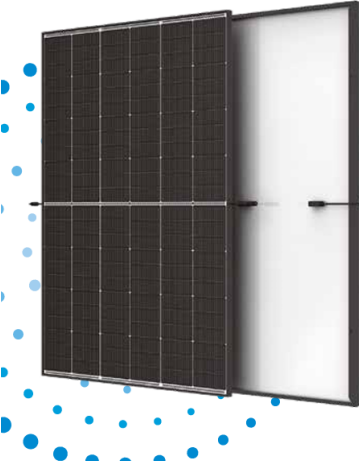
MAXIMALE NENNLEISTUNG

0/+5 W

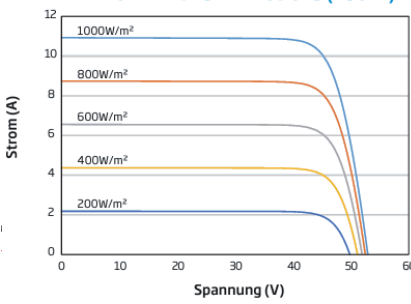
POSITIVE LEISTUNGSTOLERANZ

23,0 %

MAXIMALER WIRKUNGSGRAD



I-V KURVEN DES PV-MODULS (450 W)



€52,90

zzgl. Versand

Mehrwertsteuer

0 % für Privatkunden

zzgl. 19 % für Gewerbestunden

ab	Stückpreis
1	€52,90*
6	€51,90*
15	€50,90*
36	€49,90*

Hocheffiziente AIKO ABC Module

NEOSTAR 3S+54 Doppelglas AIKO-A-MCE54Db

Neostar 3P54

AIKO-A-MCE54Mw

500 W

Maximale Leistung

25,0 %

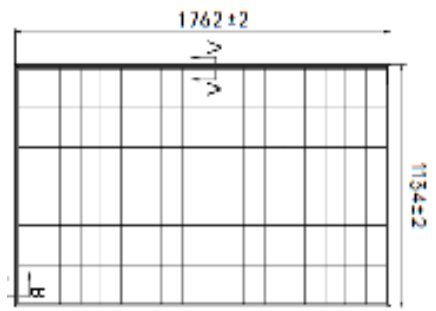
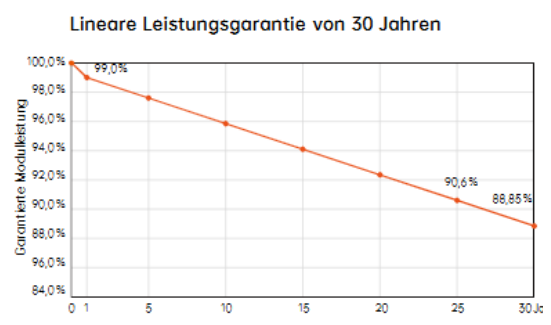
Wirkungsgrad

≤ 1 %

Degradation im ersten Jahr

≤ 0,35 %

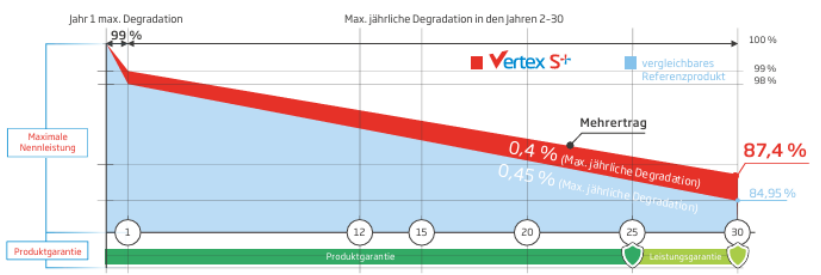
Jährliche Degradation ab dem zweiten Jahr



€69,90

Erweiterte Garantie für Vertex S+

- 1 %
Max. Degradation in Jahr 1
- 0,4 %
Max. jährliche Degradation in den Jahren 2-30
- 25 Jahre
Produktgarantie



Man braucht aber noch viel mehr als nur die Solarmodule...



Teileliste – das ist drin

- 30x Luxen Solar 450W Bifazial TopCon N5 Full Black Solarmodule
- 3x Victron Energy 48/5000 MultiPlus-II Wechselrichter
- Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/200-MC4 48V Laderegler
- Victron Energy Lynx Distributor für DC Verteilung und Absicherung
- 6x 3,5kWh Pylontech US3000C LiFePo4 Speicherbatterien mit integriertem BMS
- Wechselrichter-Anschlusskabel für die Verbindung der Pylontech Akkus mit dem MultiPlus 48/5000 (2m)
- VE.Can zu CAN-Bus BMS Typ A Kabel 1,8m 1.8m ASS030720018 für die Verbindung des Cerbo GX mit dem Speicher
- 3m Victron RJ45 UTP Kabel zur Verbindung des MultiPlus mit dem Cerbo GX
- Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 von Victron Energy – die Kommunikationszentrale Ihres Systems
- 1m Batteriekabel 25mm² M8 Terminal zu Schraubklemmenanschluss für die Verbindung des Ladereglers mit der Batterie
- 1m Batteriekabel 50mm² beidseitig M8 Ösen zur Verbindung von Multiplus und Lynx Distributor
- Offgridtec 10m MC4 zu MC4 Verbindungskabel 6mm² rot/schwarz
- 5m 6mm² MC-4-Verbindungskabel Stecker/ Buchse Verlängerung zur Verbindung der beiden Modulstrings mit den MC4 Abzweighbuchsen
- Victron 3m VE.Direct cable Verbindungskabel zur Verbindung des Ladereglers mit dem Cerbo GX
- 3x Offgridtec 5er-Set MEGA-Sicherung 125A 70V für 48V Systeme
- 1x Offgridtec 5er-Set MEGA-Sicherung 250A 70V für 48V Systeme

★★★★★ (0)

offgridtec

Offgridtec HomePremium M USV Solaranlage 13500Wp US3000 21kWh 3-phasig

Artikel-Nr.: 4-01-019480-002

🚚 Produkt ist voraussichtlich verfügbar ab 29. Januar 2026

Stromzähler

ja

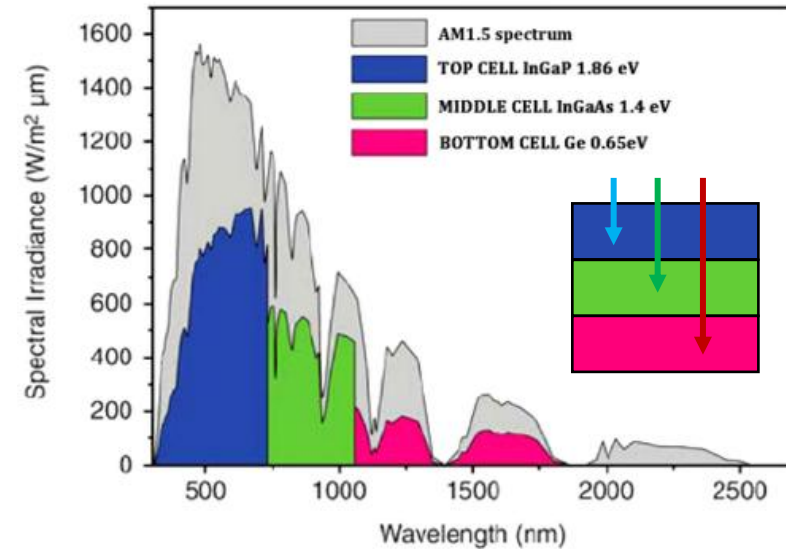
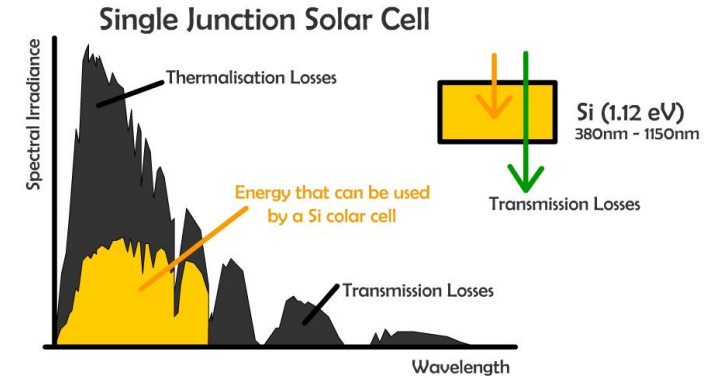
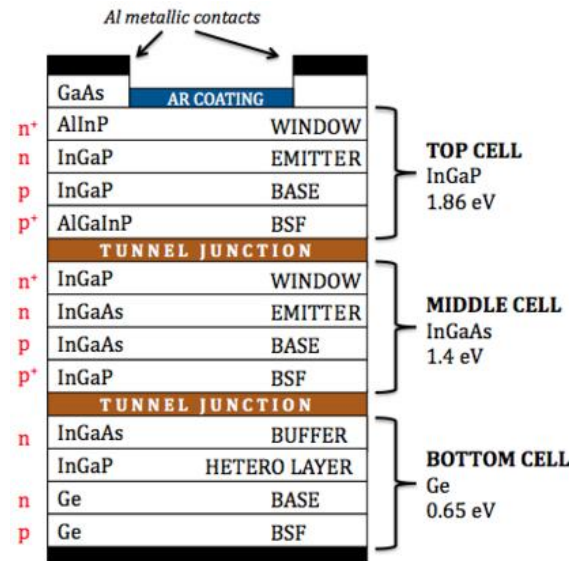
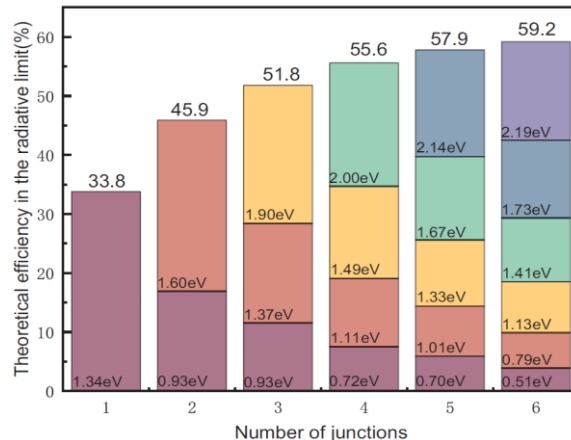
nein

11.256,69 €*
Inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

9.459,40 €**
Inkl. 0% MwSt. zzgl. Versandkosten bei Bestellung in DE nach §12 Abs. 3 UStG

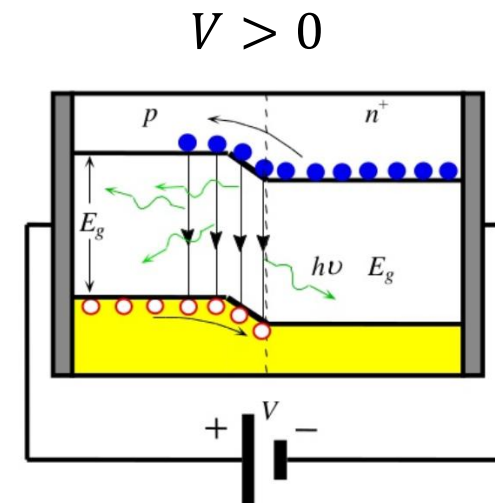
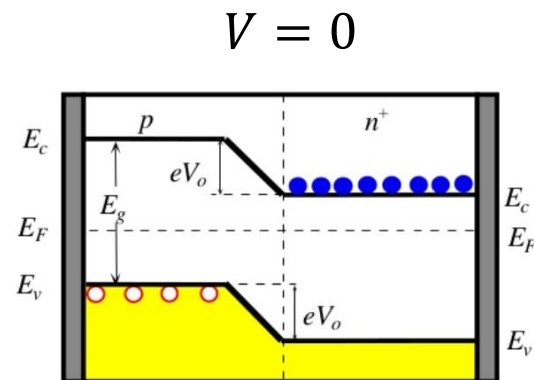
Kann man die Shockley-Queisser Grenze überwinden?

- Die Hauptverlustkanäle, die zur Shockley-Queisser-Grenze führen, sind
 - Transmission (Absorptionsverluste)
 - Relaxation (Wärmeverluste)
- Wenn man die Relaxation verhindern/verringern könnte, wäre die Solarzelle viel Effizienter
- Wie kann man das verhindern?
 - Ladungsträgervielfachung
 - Mehrere Solarzellen aufeinander stapeln
→ Tandem-Solarzelle (Mehrfachsolarzelle)
- Tandem-SQ Grenze: 45.9%



Licht-emittierende Diode (LED)

- Im Prinzip ist eine LED eine rückwärtsbetriebene Solarzelle
- Eine Vorwärtsspannung wird angelegt
- Das eingebaute Potential wird verringert
- e^- und h^+ diffundieren in die RLZ
- Diese rekombinieren und senden Photonen mit $\hbar\omega \approx E_g$ aus (**Elektrolumineszenz**)



- Problem: Das Licht wird in alle Raumrichtungen emittiert und es kann viel Licht verloren gehen

- Totalreflektion: Photonen werden unterhalb des kritischen Winkels an der Grenzfläche HL-Luft in die Diode zurückgestreut

- Reabsorption: Photonen erzeugen auf dem Weg durch die Diode neue e^-h^+ -Paare

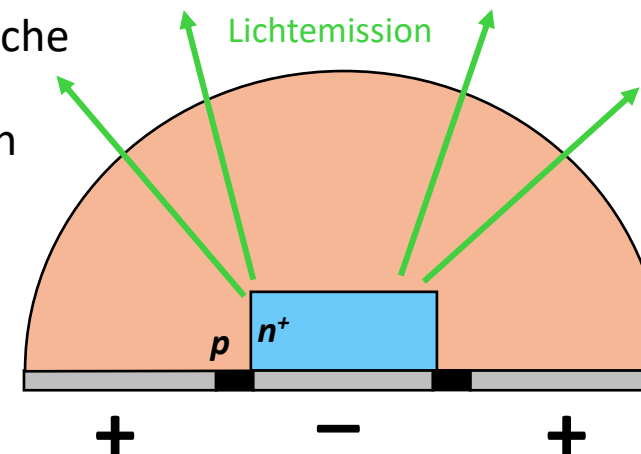
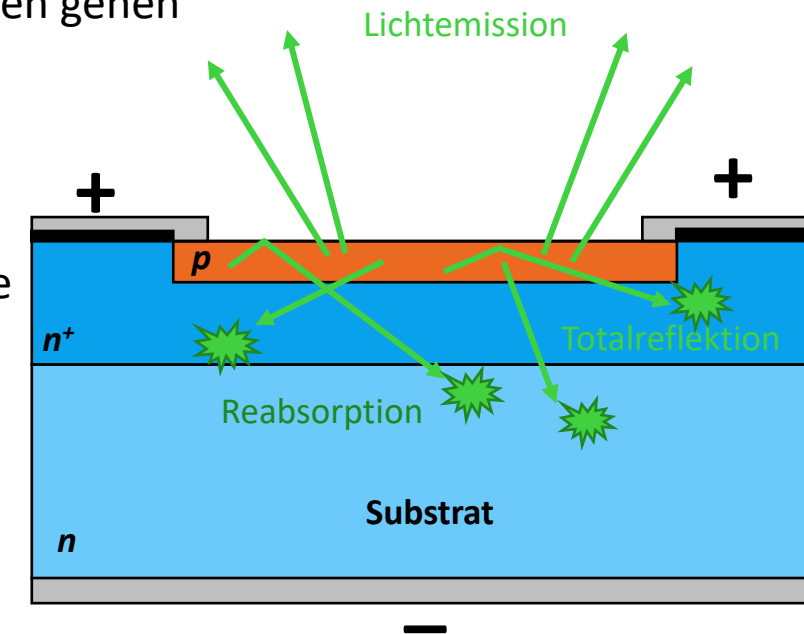
- Diode wird angepasst um diese Effekte zu vermeiden

- Oft stark-dotierte n -Seite (pn^+ - Diode)

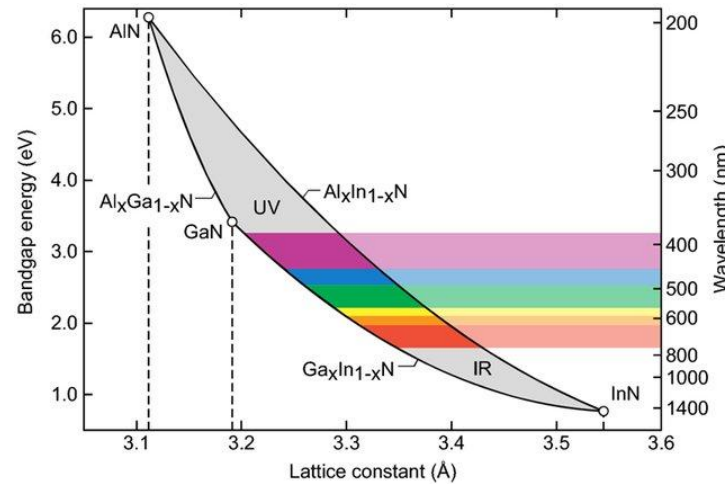
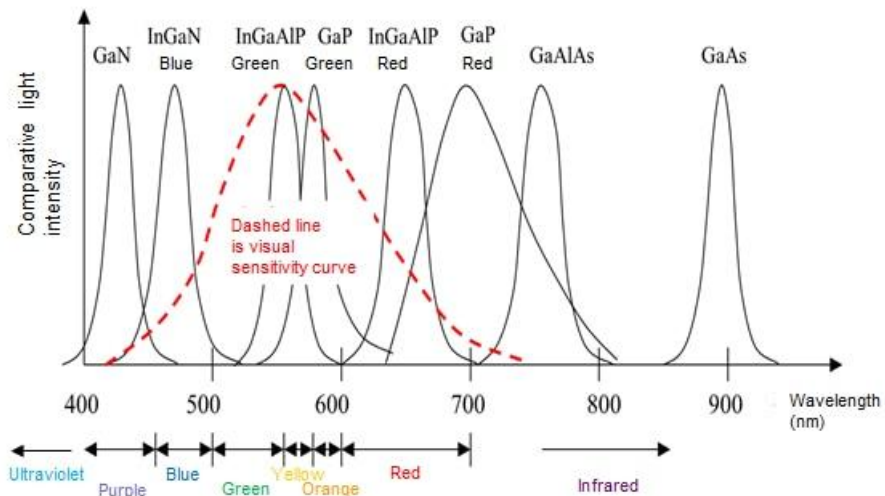
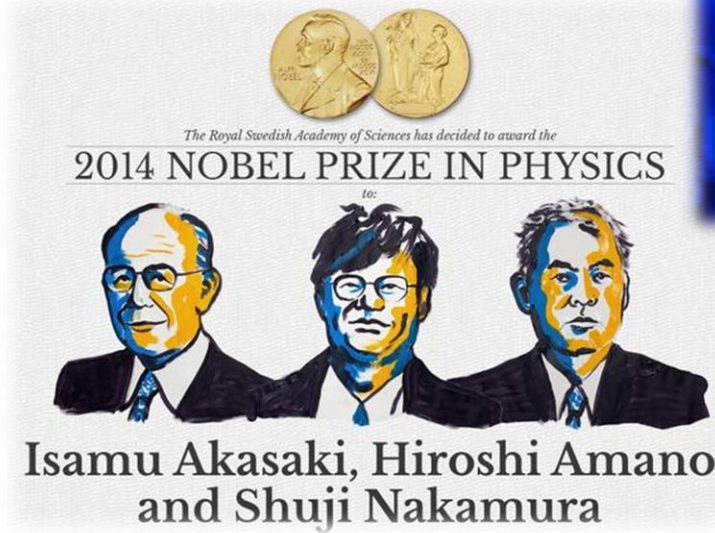
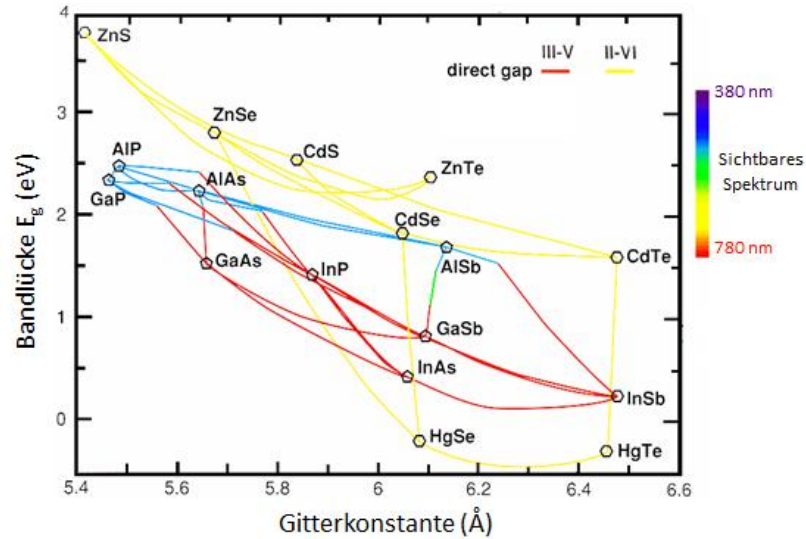
→ RLZ fast ausschließlich auf der p -Seite

→ sehr dünne p -Seite lokalisiert Rekombination an der Oberfläche

- p -Seite als Halbkugel geformt, um Totalreflektion zu vermeiden
(Oder Kunststoffgehäuse drum herum)

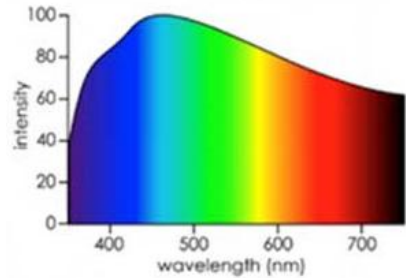


5.5.3: LED Materialien

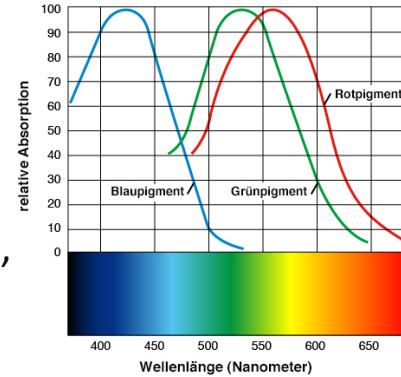


Auch Weißlicht-LEDs möglich?

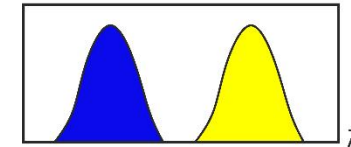
Sonnenlicht: relativ homogen,



Aber im Auge geschieht
Farbwahrnehmung über rote,
grüne und blaue Zapfen

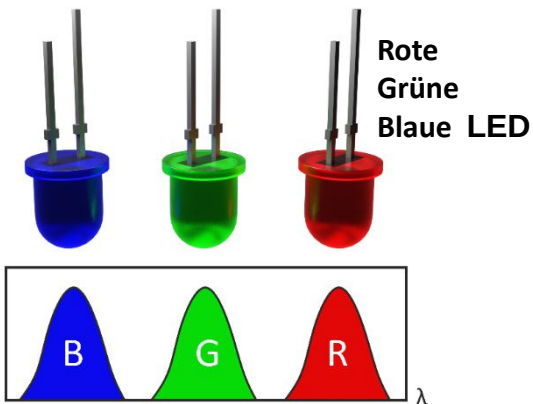


Blau LED
+ gelber Phosphor

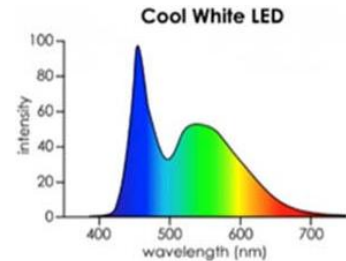
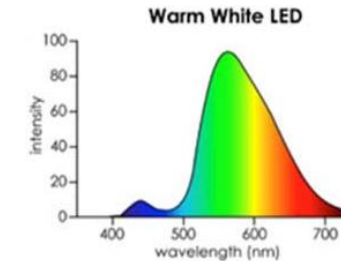
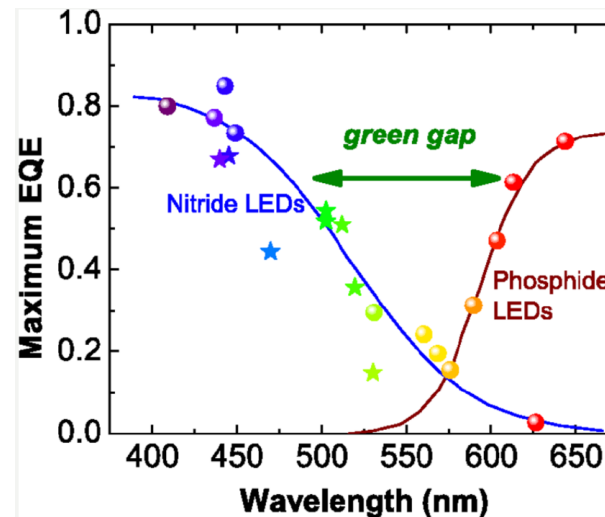


Farbe bestimmt über blau/gelb Anteil

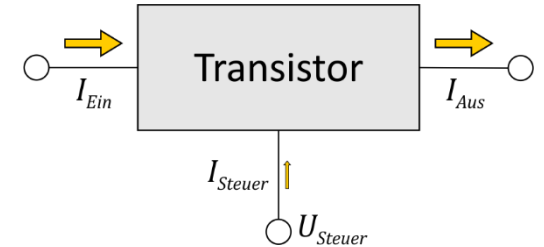
Strategie:



Problem: keine effiziente grüne LEDs



- Halbleiter-Bauelement zum Steuern niedriger elektrischer Spannungen und Ströme durch angelegte Spannung oder elektrischen Strom
- Leistungsverstärker (digital):
 - Ausgangsströme/Spannungen sind viel größer als die Steuerströme/Spannungen
- Es gibt zwei Haupttypen: **Bipolartransistor** und **Feldeffektransistor (FET)**

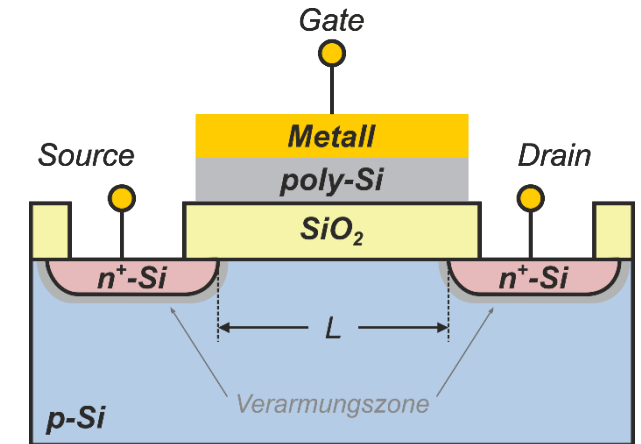


Feldeffekttransistor (FET)

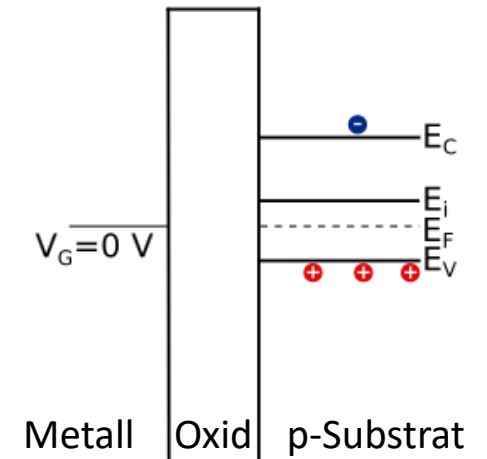
- Entwickelt ca. 1960 bildet er die Grundlage der modernen Elektronik
- Durch einen hohen Eingangswiderstand können sie fast leistungslos bzw. verlustlos schalten
- Wichtigster Typ: Metalloxid-Feldeffekttransistor (**MOSFET**):
PMOS (*p*-leitend), NMOS (*n*-leitend) → es fließt nur ein Ladungsträgertyp
- CMOS (complimentary): beide Typen werden zusammen verwendet
 - Daraus erhält man Logikkomponenten

5.5.4: Wirkungsweise des MOSFET

- Wie sieht denn ein FET aus?
- Aufbau hier als Beispiel ein NMOS
 - Substrat: p (p^-)-dotiertes Silizium
 - Darin befinden sich zwei stark n^+ -dotierte Silizium Gebiete:
Source (Quelle) und **Drain** (Abfluss)
 - Source und Drain sind jeweils mit einem Metallkontakt verbunden
 - Dazwischen befindet sich ein dritter Anschluss: **Gate** (Tor),
der durch eine Isolatorschicht vom Substrat getrennt ist
- Im Gleichgewicht (ohne angelegte Spannung) bildet sich zwischen p und n -Bereich eine Verarmungszone aus
- Strom kann zwischen den Kontakten nicht fließen

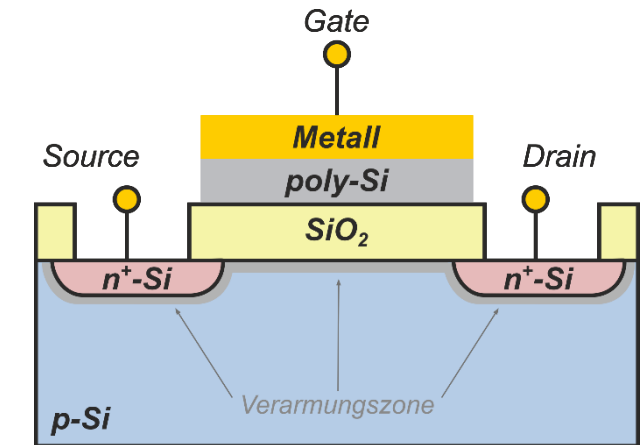


Ausgangsbedingung

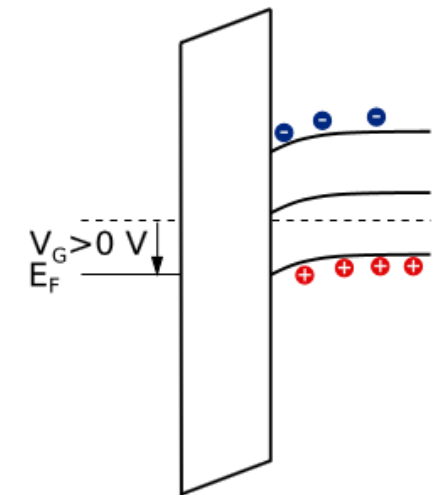


5.5.4: Wirkungsweise des MOSFET

- Was passiert nun, wenn wir eine Spannung anlegen?
- Wenn man eine positive Spannung an der Gateelektrode (U_{GS}) anlegt:
 - Durch das elektrische Feld verschiebt sich das chemische Potential im Substrat und es kommt in der Nähe des Isolators zu einer Bandverbiegung
 - Elektronen wandern an die Grenzschicht und rekombinieren mit den Löchern dort
 - **Verarmung**: Es entsteht eine Verarmungszone zwischen den Anschlüssen

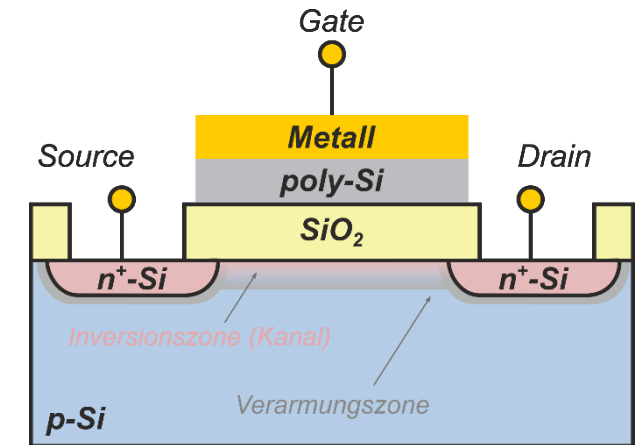


Ausgleichsbedingung

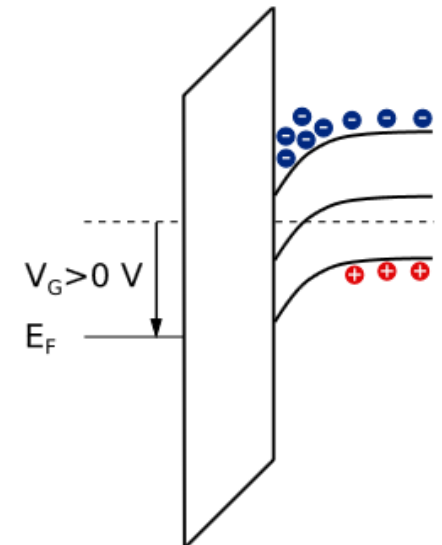


5.5.4: Wirkungsweise des MOSFET

- Was passiert nun, wenn wir eine Spannung anlegen?
- Wenn man eine positive Spannung an der Gateelektrode (U_{GS}) anlegt:
 - Durch das elektrische Feld verschiebt sich das chemische Potential im Substrat und es kommt in der Nähe des Isolators zu einer Bandverbiegung
 - Elektronen wandern an die Grenzschicht und rekombinieren mit den Löchern dort
 - **Verarmung**: Es entsteht eine Verarmungszone zwischen den Anschlüssen
- Weitere Erhöhung der Spannung
 - Die Bandverbiegung wird noch stärker
 - Es wandern noch mehr Elektronen an die Grenzfläche, aber es gibt keine Löcher um sie zu kompensieren
 - Es kommt zur **Inversion**:
zwischen Source und Drain entsteht ein dünner Kanal, der n -leitend ist
 - Für $U_{DS} > 0$: Elektronen driften von Source zu Drain → Stromfluss

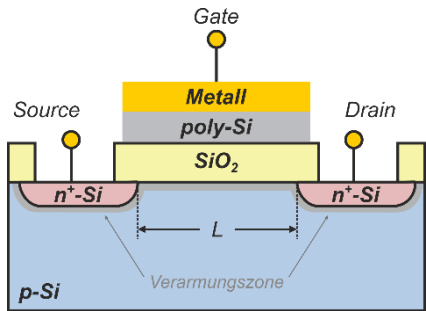


Inversion



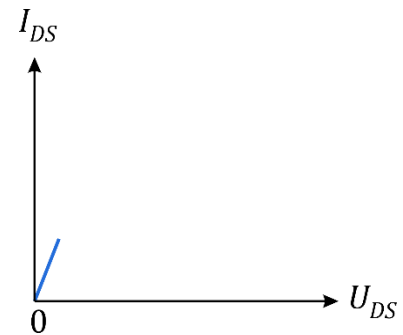
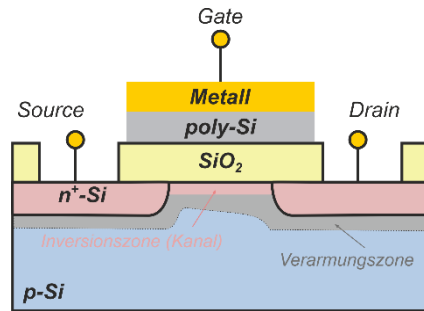
5.5.4: Wirkungsweise des MOSFET

$$U_{GS} < U_{th}$$



$$U_{GS} \geq U_{th}$$

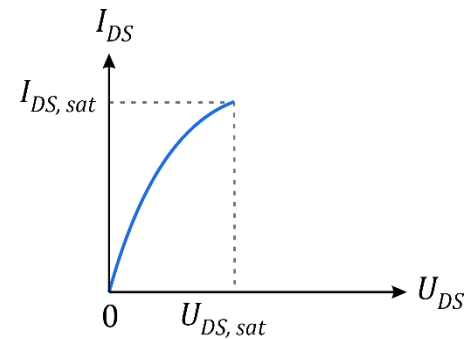
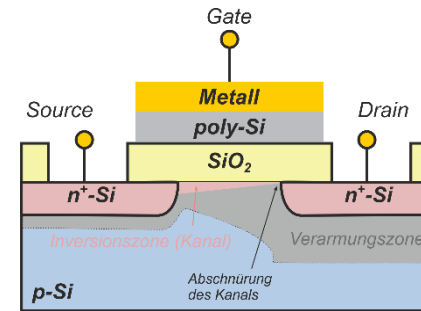
$$U_{DS} < U_{GS} - U_{th}$$



Linearer/ohmscher
Bereich

$$U_{GS} \geq U_{th}$$

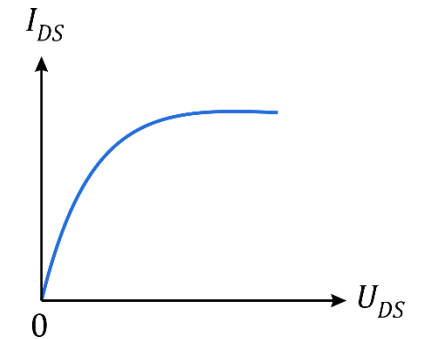
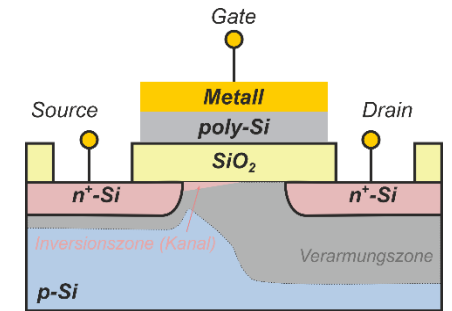
$$U_{DS} = U_{GS} - U_{th} = U_{DS, sat}$$



Abschnürung

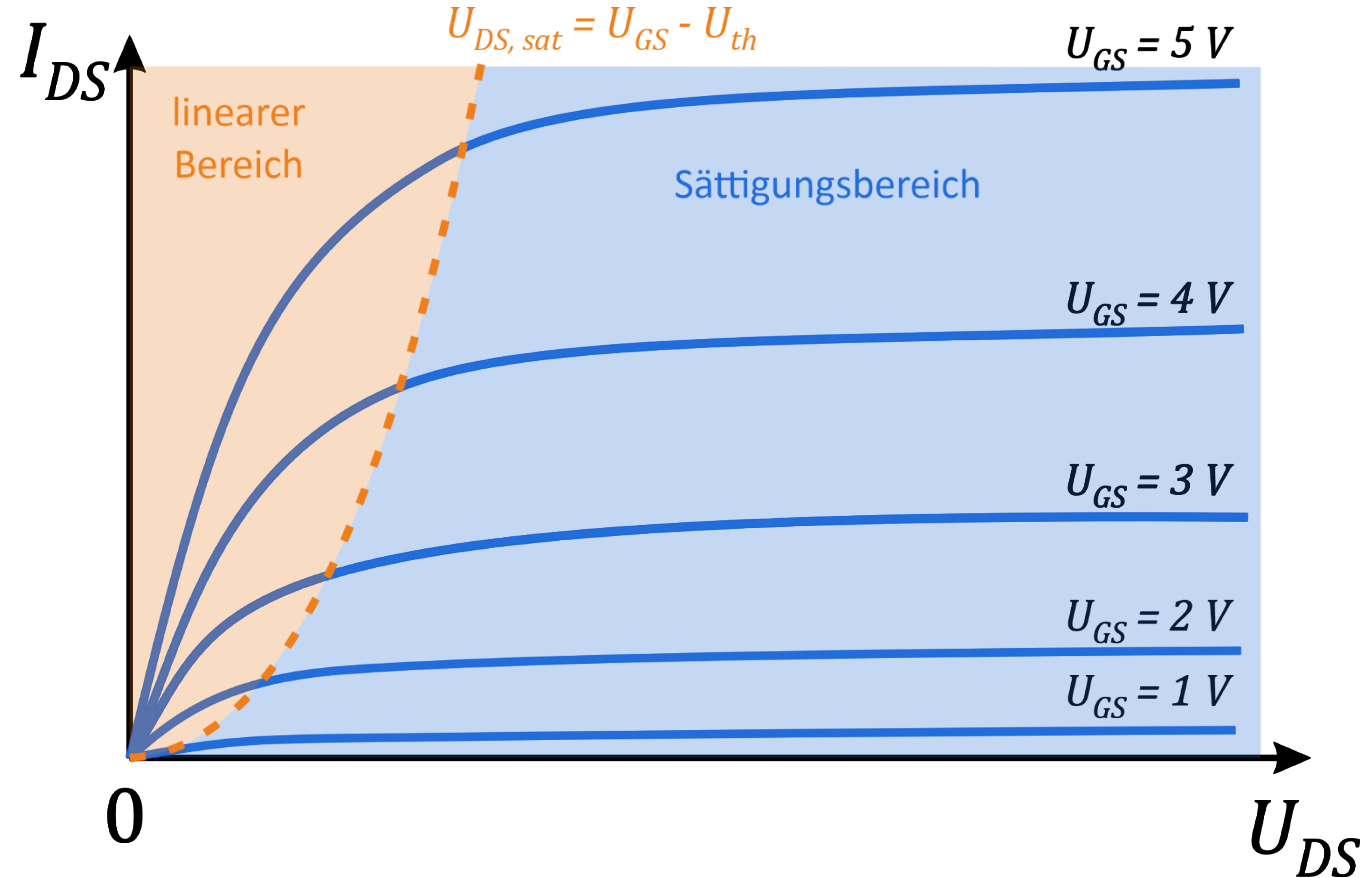
$$U_{GS} \geq U_{th}$$

$$U_{DS} > U_{GS} - U_{th}$$



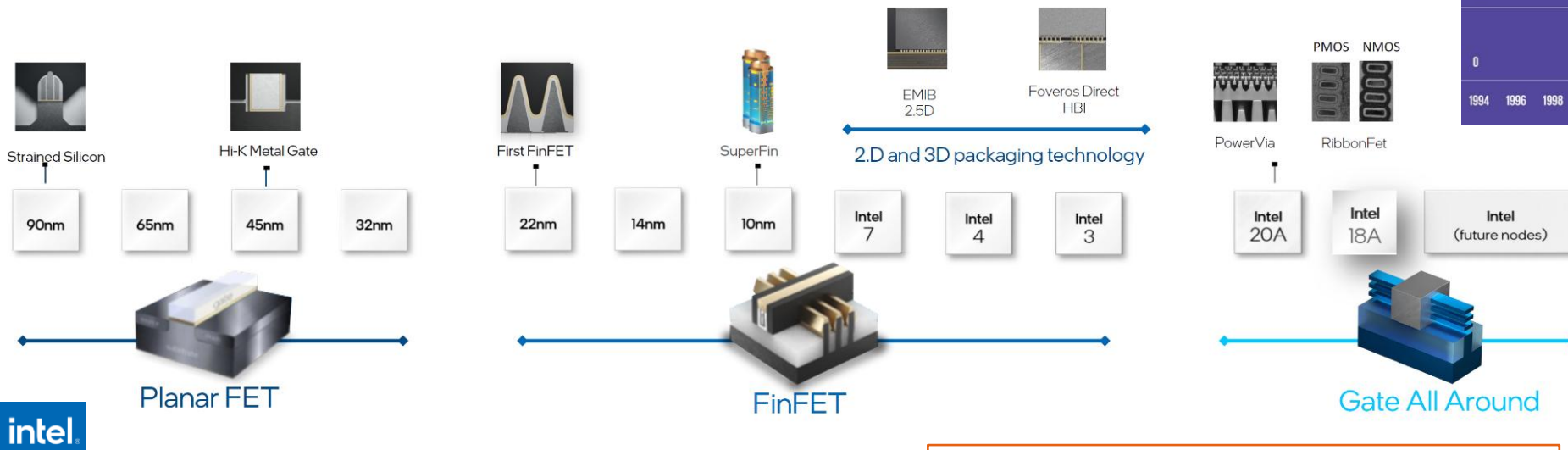
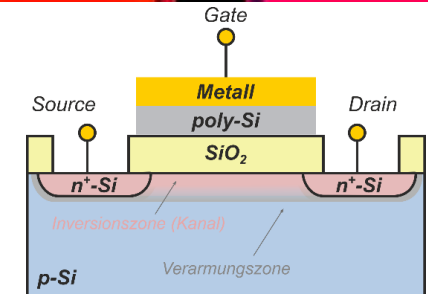
Sättigungsbereich

5.5.4: Betriebsbereiche des MOSFET



- Durch Erhöhung der Gatespannung (U_{GS}) erhöht sich auch die Sättigungsstromstärke (I_{DS})
- Im linearen Bereich wirkt der MOSFET als Stromverstärker und im Sättigungsbereich als eine durch die Gatespannung steuerbare Stromquelle (Einsatz in Logikschaltungen)

- MOSFET ist das häufigst hergestellte Bauteil der Geschichte
 - Geschätzt: $1.3 \cdot 10^{22}$ Stück zwischen 1959 und 2018
- Die Gatelänge bestimmt die maximale Schaltfrequenz (je kürzer, desto schneller)
 $1 \mu m \approx 5 \text{ GHz}$; $0.2 \mu m \approx 30 \text{ GHz}$
- Am Anfang waren Gatelängen bei ca. 20-50 μm , heute sind sie unter 5 nm
 - Problem Quantenmechanik: Tunneleffekte!!
- Moderne Technologien sind nicht mehr zwei-Dimensional!



5.5.4: Moore's law

- 1965 stellte Gordon Moore (Mitgründer von Intel) fest, dass sich die Transistorzahl in Mikrochips alle zwei Jahre verdoppelt
- Dieser Trend setzte sich seitdem (60 Jahre lang!!) fort, ermöglicht durch diese ganzen technologischen Innovationen
- Es wird spannend, wie lange das noch weitergeht und wann neue Arten des Rechnens (z.B. Quantum Computing oder Optical Computing) einsetzen

